

Srikanth Uppiretla

Konstruktions- und Berechnungsingenieur

Kontakt Bremen | +49 179 2695583 | srikanth.uppiretla@gmail.com

Status Visum zur Arbeitsplatzsuche; **sofort verfügbar**.

Portfolio srikanthuppiretla.com

LinkedIn linkedin.com/in/srikanth-uppiretla



Profil

Konstruktions- und Berechnungsingenieur mit M.Sc. Space Engineering und B.Tech Maschinenbau. Bei Rocket Factory Augsburg entwickelte ich eine fertigungsgerechte, längsversteifte CFK-Struktur und prüfte sie mit Handrechnung und FEM. Für die Auslegung nutzte ich eine Python-basierte Variantenstudie; bei ASTRA legte ich eine CFK-Außenhülle aus und wickelte sie selbst.

Beruflicher Werdegang

Apr 2024 - Jun 2025 **Werkstudent Strukturanalyse (Masterarbeit)** | *Rocket Factory Augsburg AG und DLR, Augsburg und Bremen*
1 Jahr 3 Monate

- Ersatz eines kostenintensiven Isogrid-Konzepts durch eine einfachere **längsversteifte Stringer-Bauweise**, ausgewählt nach **Kosten und Masse**, mit dem Fertiger abgestimmte Querschnitte.
- Entwicklung eines **Python-Skripts**, das 2.100 Haut- und Versteifungskombinationen gegen die Beulkriterien nach NASA SP-8007 und Bruhn prüfte; **leichteste Auslegung mit 165 kg** bei erfüllten Sicherheiten.
- Korrelation der nichtlinearen Traglast mit der **KDF-korrigierten linearen FEM-Prognose**; **Abweichung 0,3 %**.
- Aufbau und Validierung von FE-Modellen einer CFK-Zwischenstufe (Interstage) einer Trägerrakete in **FEMAP und NX Nastran**; lineare Beulanalyse und **nichtlineare Traglastberechnung**.

Jan 2024 - Mär 2024 **Praktikant Strukturanalyse** | *Rocket Factory Augsburg AG, Augsburg*
3 Monate

- Auslegung der **Schraubverbindungen** einer Transport- und Aufrichtvorrichtung für neun Triebwerke in drei Konfigurationen; Reibschluss bei 80 % der Vorspannkraft, **alle Lastfälle mit positiver Sicherheit**.
- Nachweis von **Schrauben M8 der Festigkeitsklasse 8.8** unter 1.800 kg Triebwerkslast bei 3,6 g Transport- und 2 g Querbeschleunigung; erforderliche Vorspannkraft aus FEM-Balkenkräften mit Lastfaktor 1,25.
- FEM-Analyse des **LOX-Tunnels** unter axialem und radialem Druck, Bewertung des Beulrisikos des Doms und Identifikation von Spannungshotspots für technische Reviews.

Aug 2022 - Dez 2023 **Entwicklungsingenieur (ehrenamtlich)** | *ASTRA e.V., studentische Raketengruppe, Bremen*
1 Jahr 5 Monate

- Auslegung, Berechnung, Wickeln und Nachweis einer **filamentgewickelten CFK-Außenhülle** für eine Höhenforschungsrakete, von der Laminatdefinition über die Fertigung bis zum Nachweis.
- Festlegung von **Wickelwinkeln, Kerngeometrie und Lagenaufbau**, sodass die Hüllengeometrie als wickelbares Laminat umgesetzt werden konnte.
- Durchführung des **Wickelprozesses** am Kern, anschließend Aushärtung und Endkontrolle; Verbesserung des Laminats mit **FE-Simulationen unter Innendruck**.

Kenntnisse

CAD-Software	CATIA V5, Siemens NX, Autodesk Inventor
FEM-Software	FEMAP, NX Nastran, ANSYS
Programmierung & Tools	Python, MATLAB, Git, LaTeX
Methoden & Normen	NASA SP-8007, Bruhn, klassische Laminattheorie, Form- und Lagetoleranzen (GD&T)

Ausbildung

2020 - 2025	M.Sc. Space Engineering <i>Universität Bremen</i> Schwerpunktmodule: Structural Design and Analysis; Fatigue and Loads; Design of Space Vehicles; Space Systems Engineering.
2013 - 2017	B.Tech Mechanical Engineering (Honours) <i>Lovely Professional University, Indien</i> Schwerpunktfächer: Design of Machine Elements; Engineering Materials; Computer-Aided Design and Analysis; Machine Tools and Machining.

Weiterbildung

Jul 2025 - heute	Fachliche Weiterbildung und Engineering-Portfolio <i>Eigenstudium / Udemy</i> CATIA-V5-Weiterbildung (40 Std.) im Sep 2026 abgeschlossen; Motoraufbau, Planetengetriebe und Anhängervorrichtung mit DMU-Kinematik und abgeleiteten 2D-Zeichnungen konstruiert. - Veröffentlichung eines Portfolios mit vier FEA-Fallstudien aus der Arbeit an Trägerraketen- und Raketenstrukturen (srikanthuppiretla.com).
------------------	--

Ausgewähltes Projekt

2017	Prototyp mit Vierradlenkung <i>Lovely Professional University</i> Konstruktion und Fertigung eines funktionsfähigen mechanischen Prototyps mit Front-, Heck- und Vierradlenkung einschließlich Montage und Funktionsprüfung.
------	---

Sprachen

Deutsch	B2
Englisch	C1
Hindi	fließend
Telugu	Muttersprache